

DOCUMENTACIÓN DE CASOS DE USO

Sistema Web de Gestión de Inventario para PyMEs

Autor: Daniel Enrique Hernández De La Cruz

Asignatura: Gestión de Proyectos de Software

Programa: Ingeniería de Sistemas

Versión: 1.0

Fecha: Junio 2026

1. INTRODUCCIÓN Y ACTORES

Esta sección detalla los casos de uso principales para el Sistema Web de Gestión de Inventario , estructurados a partir de los requerimientos funcionales del MVP. Esta especificación sirve de guía técnica para el desarrollo y las pruebas de aceptación del software.

Actores del Sistema

- **Administrador:** Usuario con privilegios totales sobre la plataforma, responsable de la configuración, gestión de usuarios, visualización de reportes avanzados y control de stock.
- **Operario:** Usuario del negocio encargado de la operación diaria del inventario, con permisos exclusivos para registrar movimientos y consultar el catálogo.
- **Sistema:** Entidad automatizada que ejecuta validaciones, genera alertas visuales, envía correos electrónicos y procesa cálculos.

2. ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO

CU-01: Autenticación de Usuario

- **Actores:** Administrador, Operario.
- **Descripción:** Permite a los usuarios acceder a la plataforma web de forma segura.
- **Precondiciones:** El usuario debe estar previamente registrado y activo en la base de datos por el Administrador.
- **Flujo Principal:**
 1. El usuario ingresa a la dirección web del sistema.
 2. El usuario introduce su nombre de usuario y contraseña.
 3. El sistema valida las credenciales y genera un JSON Web Token (JWT) de sesión.

4. El sistema redirige al usuario al Dashboard principal según su rol asignado.
- Flujos Alternativos:
 - 3a. Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error y deniega el acceso.
 - Postcondiciones: Se habilita la sesión segura del usuario en el navegador.

CU-02: Registro de Producto (CRUD)

- Actores: Administrador.
- Descripción: Permite ingresar un nuevo ítem comercial al catálogo de inventario.
- Precondiciones: El Administrador debe haber iniciado sesión de manera exitosa (CU-01).
- Flujo Principal:
 1. El Administrador accede a la sección de Gestión de Productos.
 2. El Administrador solicita registrar un nuevo producto.
 3. El Administrador diligencia los campos obligatorios: código único, nombre, descripción, categoría, unidad de medida, precio unitario, stock actual y stock mínimo.
 4. El sistema valida que el código único no exista previamente en la base de datos relacional.
 5. El sistema almacena el producto y muestra un mensaje de éxito.
- Flujos Alternativos:
 - 4a. Si el código único ya existe, el sistema emite un error y solicita modificar el campo.

- Postcondiciones: El nuevo producto queda disponible de inmediato para consultas y movimientos.

CU-03: Registrar Entrada de Inventario

- Actores: Administrador, Operario.
- Descripción: Incrementa las existencias físicas de un producto debido a una compra o devolución.
- Precondiciones: El usuario debe estar autenticado (CU-01) y el producto debe existir en el sistema.
- Flujo Principal:
 1. El usuario navega al módulo de Control de Movimientos.
 2. El usuario selecciona la opción de registrar Entrada.
 3. El usuario busca y selecciona el producto por su nombre o código.
 4. El usuario digita la cantidad ingresada y selecciona el motivo (compra o devolución de cliente).
 5. El sistema actualiza el stock actual sumando la nueva cantidad de forma automática.
 6. El sistema guarda el registro de auditoría con la fecha, hora exacta y el ID del usuario.
- Postcondiciones: El stock del producto se actualiza en tiempo real y el movimiento queda registrado de forma trazable.

CU-04: Registrar Salida de Inventario

- Actores: Administrador, Operario.
- Descripción: Disminuye las existencias de un producto por concepto de venta, merma o pérdida.

- Precondiciones: El usuario debe estar autenticado (CU-01) y el producto debe contar con existencias disponibles.
- Flujo Principal:
 1. El usuario ingresa al módulo de Control de Movimientos.
 2. El usuario selecciona la opción de registrar Salida.
 3. El usuario busca el producto por nombre o código.
 4. El usuario ingresa la cantidad y describe de manera obligatoria el motivo (venta, merma o pérdida).
 5. El sistema verifica que la cantidad solicitada no sea mayor al stock actual.
 6. El sistema descuenta la cantidad del stock actual de forma automática.
 7. El sistema almacena el movimiento con la fecha, hora y el usuario correspondiente.
- Flujos Alternativos:
 - 5a. Si la salida genera un stock negativo, el sistema interrumpe el proceso, bloquea el registro y despliega un mensaje de error explícito.
- Postcondiciones: El stock disminuye sin violar la restricción de existencias negativas.

CU-05: Control de Alertas Automáticas de Stock

- Actores: Sistema.
- Descripción: Evalúa los niveles de inventario tras cada transacción para advertir situaciones de desabastecimiento.
- Precondiciones: Se ha ejecutado una Salida de Inventario (CU-04) que modificó el nivel de stock.
- Flujo Principal:

1. El Sistema evalúa el stock actual del producto modificado frente a su stock mínimo configurado.
 2. El Sistema determina que la cantidad es igual o inferior al nivel mínimo establecido.
 3. El Sistema genera una alerta visual persistente dentro del Dashboard principal del entorno web.
 4. El Sistema despacha de forma asíncrona una notificación por correo electrónico hacia el Administrador informando de la criticidad.
- Postcondiciones: La alerta queda registrada en el panel principal hasta que se realice una Entrada (CU-03) que normalice las existencias.

CU-06: Exportación de Reportes Operativos

- Actores: Administrador.
- Descripción: Permite extraer la información de inventarios y flujos en archivos PDF y CSV.
- Precondiciones: El Administrador debe estar autenticado y tener acceso habilitado al módulo de Reportes.
- Flujo Principal:
 1. El Administrador accede al panel de Reportes.
 2. El Administrador selecciona el tipo de reporte deseado: stock actual, movimientos por rango de fechas o listado de productos de baja rotación (sin movimientos en 30 días).
 3. El Administrador configura los filtros de búsqueda requeridos.
 4. El Administrador presiona el botón de exportación eligiendo el formato destino (PDF o CSV).
 5. El sistema procesa los datos en el backend mediante las librerías específicas y descarga el documento estructurado.

